



Prática de Uso da Linguagem R para Soluções Georreferenciadas

R esumo

Continuamos a **linguagem R** aplicada ao **georreferenciamento** e análise de dados espaciais. O uso de dados geográficos e a integração com métricas empresariais podem gerar insights poderosos para todos os setores, incluindo saúde, logística e terceiro setor. Soluções georreferenciadas são essenciais para entender a distribuição de recursos e padrões de comportamento baseados em localização.

Neste módulo, você aprenderá a criar mapas interativos e visualizações de dados geoespaciais utilizando **pacotes do R** como **sf** e **leaflet**, que permitem transformar conjuntos de dados georreferenciados em insights acionáveis. Conforme o **World Economic Forum** (2024) ressalta, “a análise de dados espaciais está se tornando central para a otimização de operações e tomada de decisão estratégica.”

1. Fundamentos da Análise Georreferenciada

O primeiro passo para trabalhar com dados georreferenciados no R é entender como carregar e manipular esses dados. Utilizando bibliotecas como **sf** (Simple Features) para trabalhar com coordenadas geográficas, você poderá visualizar e analisar os dados espaciais de maneira eficiente. A seguir, utilizaremos o pacote **leaflet** para criar mapas interativos que mostram a distribuição de usuários em setores como saúde, logística e

terceiro setor.

2. Aplicação Prática de Mapas Interativos

Na prática, os alunos irão utilizar os dados georreferenciados para visualizar a distribuição de usuários por setor. Um exemplo relevante do código implementado pode ser visto abaixo, onde criamos um **mapa interativo** utilizando **leaflet** para o setor de saúde:

```
# Mapa interativo para o setor de Saúde
leaflet(data = saude_sf) %>%
  addTiles() %>%
  addCircleMarkers(radius = 5, color = ~colorNumeric("viridis",
saude_df$Usuarios)(Usuarios),
  popup = ~paste("Usuários:", Usuarios)) %>%
  addLegend("bottomright", pal = colorNumeric("viridis", saude_df$Usuarios),
  values = ~Usuarios, title = "Usuários")
```

Essa visualização permite uma análise interativa da distribuição de usuários em diferentes localizações. Além disso, ao integrar esses dados com outras variáveis (como a quantidade de serviços oferecidos em uma determinada área), os alunos podem identificar **lacunas ou oportunidades** para melhorar a distribuição de recursos.

3. Comparação Georreferenciada Entre Setores

Além de visualizar dados de um único setor, é essencial que os alunos aprendam a **comparar a distribuição de usuários** em múltiplos setores simultaneamente. Para isso, o código abaixo mostra como combinar os

dados dos três setores (saúde, logística e terceiro setor) e gerar um **mapa comparativo interativo**:

```
# Mapa interativo comparativo entre setores
leaflet(data = combined_sf) %>%
  addTiles() %>%
  addCircleMarkers(radius = 5, color = ~colorFactor(c("blue", "green", "red"),
combined_sf$Setor)(Setor),
  popup = ~paste(Setor, "<br> Usuários:", Usuarios)) %>%
  addLegend("bottomright", pal = colorFactor(c("blue", "green", "red"),
combined_sf$Setor),
  values = ~Setor, title = "Setor")
```

Esse código permite que você **explore visualmente** como diferentes elementos da base de dados estão distribuídos geograficamente, facilitando a identificação de áreas onde a logística pode ser melhorada, ou onde mais recursos de saúde ou serviços do terceiro setor podem ser necessários.

4. Visualização Comparativa com ggplot2

Para uma análise mais aprofundada, também utilizamos o **ggplot2** para criar gráficos de comparação entre os três setores, oferecendo uma forma clara de **visualizar a relação entre os dados espaciais**:

```
# Plotando os dados combinados com ggplot2
ggplot(combined_sf) +
  geom_sf(aes(size = Usuarios, color = Setor)) +
```

```
labs(title = "Comparação Georreferenciada dos Três Setores",  
      subtitle = "Distribuição de Usuários",  
      x = "Longitude",  
      y = "Latitude") +  
scale_color_manual(values = c("Saúde" = "blue", "Logística" = "green",  
                                "Terceiro Setor" = "red")) +  
theme_minimal()
```

Com esse gráfico, os alunos podem ver rapidamente como os usuários estão distribuídos entre os diferentes setores, ajudando a **identificar padrões de concentração** ou **deficiências**.

Você pode acessar todo o código usado na aula neste [documento online \(link\)](#).

Conclusão

Este módulo fornece uma introdução robusta à análise de dados geoespaciais com **R**, utilizando pacotes avançados para criar mapas interativos e visualizações de dados georreferenciados. Ao dominar essas ferramentas, os alunos poderão aplicar suas habilidades em uma variedade de setores, incluindo logística, saúde e terceiro setor, promovendo soluções inovadoras e disruptivas baseadas em dados espaciais.

Dicas Práticas

- **Explore mapas interativos com Leaflet:** Utilize a interatividade para facilitar a compreensão e identificação de padrões geográficos.
- **Integração de múltiplos setores:** Combine dados de diferentes setores para identificar como eles se correlacionam geograficamente e onde

melhorias podem ser feitas. Você pode buscar por dados online em bases como a [Kaggle \(link\)](#).

- **Use ggplot2 para análise visual profunda:** Gráficos com **ggplot2** oferecem uma visualização clara e impactante de dados geoespaciais.

Conteúdo Bônus

Título: **As funções básicas para fazer uma análise exploratória no R.** Para quem deseja aprofundar os conhecimentos em análise exploratória de dados no R, o canal de **Luis Otavio** no YouTube traz um vídeo completo que explora o tema com clareza. Esse conteúdo é ideal para entender a importância dessa etapa essencial em projetos de ciência de dados. No vídeo, Luis detalha como a análise exploratória permite que você conheça seus dados, detecte inconsistências e identifique valores que podem estar fora da amplitude esperada, como preços irrealistas ou dados inconsistentes.

Referências

- **WORLD ECONOMIC FORUM.** The Power of Geospatial Data in Business. Disponível em: <https://www.weforum.org/agenda/2023/07/how-geospatial-datasets-improve-lending-to-india-farmers/>. Acesso em: 10 set. 2024.
- **CRAN.** Simple Features for R. Disponível em: <https://cran.r-project.org/web/packages/sf/index.html>. Acesso em: 10 set. 2024.
- **KAGGLE.** Geospatial Analysis in R: A Comprehensive Guide. Disponível em: <https://www.kaggle.com/learn/geospatial-analysis>. Acesso em: 10 set. 2024.

Atividade Prática 7 - Prática de Uso da Linguagem R para Soluções Georreferenciadas

Título da Prática: Criação de Mapas Georreferenciados com R

Objetivos:

- Aplicar a linguagem R para gerar visualizações geográficas da distribuição de usuários da aplicação.
- Compreender como utilizar mapas georreferenciados para insights e direcionamento de campanhas de marketing.
- Analisar dados geográficos para identificar áreas com maior concentração de usuários.

Materiais, Métodos e Ferramentas:

- Software R e pacote ggplot2 ou leaflet para visualização de mapas.
- Dados geográficos de usuários da aplicação (podem ser simulados ou retirados de uma base de dados pública para fins de prática).
- Documentação do pacote ggplot2 ou leaflet, para referência.

Atividade Prática:

1. **Preparação dos Dados:** Organize os dados geográficos dos usuários em um formato apropriado para o R (exemplo: CSV com colunas de latitude e longitude). Caso utilize dados simulados, defina um conjunto de coordenadas que representam diferentes regiões de atuação da aplicação.
2. **Criação do Mapa:**

- Carregue os dados no RStudio.
- Utilize o pacote ggplot2 para gerar um mapa de dispersão com pontos georreferenciados, ou o pacote leaflet para um mapa interativo, onde cada ponto representa a localização de um usuário.
- Customize o mapa com uma legenda para diferenciar regiões e cores para representar a densidade de usuários.

3. Análise dos Resultados: Observe a distribuição geográfica dos usuários e identifique:

- Quais são as áreas com maior e menor concentração de usuários?
- Como esses dados podem influenciar o direcionamento de campanhas de marketing?
- Que insights geográficos podem ser aproveitados para futuras expansões da aplicação?

4. Relatório de Conclusão: Com base nos dados mapeados, elabore um relatório de pelo menos 8 linhas com insights e recomendações, respondendo às perguntas:

- Quais regiões deveriam ser alvo de novas campanhas de marketing?
- Há alguma área que necessite de maior investimento para atrair novos usuários?
- Como a geolocalização dos usuários pode contribuir para a personalização das campanhas?

Gabarito Atividade Prática:

Exemplo de respostas esperadas:

1. **Regiões com Maior Concentração de Usuários:** Observa-se uma alta concentração de usuários na região sudeste, especialmente nas capitais, indicando um mercado sólido e potencial para expandir as campanhas de marketing.

2. **Direcionamento de Campanhas:** As áreas com menor concentração de usuários estão no interior e em regiões menos populosas, sugerindo uma abordagem de marketing mais direcionada nessas regiões para aumentar a adesão.

3. **Recomendações:**

- Aumentar o investimento em campanhas segmentadas nas regiões com menor número de usuários, utilizando mensagens adaptadas ao contexto local.
- Realizar campanhas com foco em SEO geográfico para atrair mais usuários das regiões metropolitanas.

Ir para exercício